Microeconomía II (ECO304)

U.8 Información Asimétrica

Briam E. Guerrero B.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

2026 T1

Hoja de Ruta

Selección Adversa: el Mercado de Limones

Riesgo Moral y Agente-Principal

Señalización y Diseño de Mecanismos

Aplicaciones

Sección 1

Selección Adversa: el Mercado de Limones

¿Qué es la información asimétrica?

Definición

Una parte de la transacción conoce algo relevante que la otra no observa.

Dos grandes familias de problemas:

- **Selección adversa** (tipo oculto): información privada *antes* de la transacción. *Ej.:* calidad del auto usado, salud del asegurado.
- **Riesgo moral** (acción oculta): información privada *después* de la transacción. *Ej.:* esfuerzo del empleado, cuidado del asegurado.

Por qué importa

La información asimétrica puede **destruir mercados** que, con información completa, serían mutuamente beneficiosos.

Akerlof (1970): el mercado de autos usados

Entorno. Dos tipos de auto:

- **Buenos** (*peaches*): v_S^G para el vendedor, $v_B^G > v_S^G$ para el comprador.
- **Malos** (*lemons*): $v_S^B < v_B^B < v_S^G$.

El vendedor observa la calidad; el comprador sólo sabe que una fracción q de los autos es buena.

Precio máximo que el comprador paga

$$P^{max} = q\, v_B^G + (1-q)\, v_B^B$$

Problema: si $P^{max} < v_S^G$, los vendedores de autos buenos salen del mercado. La calidad promedio cae, P^{max} baja, y el mercado **se desenreda**.

Derivación: un ejemplo continuo

Calidad $q \sim \mathcal{U}[0,1]$. Vendedor valora el auto en q; comprador en $r\,q$ con $r > 1$. El comprador sólo observa la distribución.

A un precio P los vendedores con $q \leq P$ participan. La calidad promedio de los autos transados es

$$E[q \mid q \leq P] \;=\; \frac{P}{2}.$$

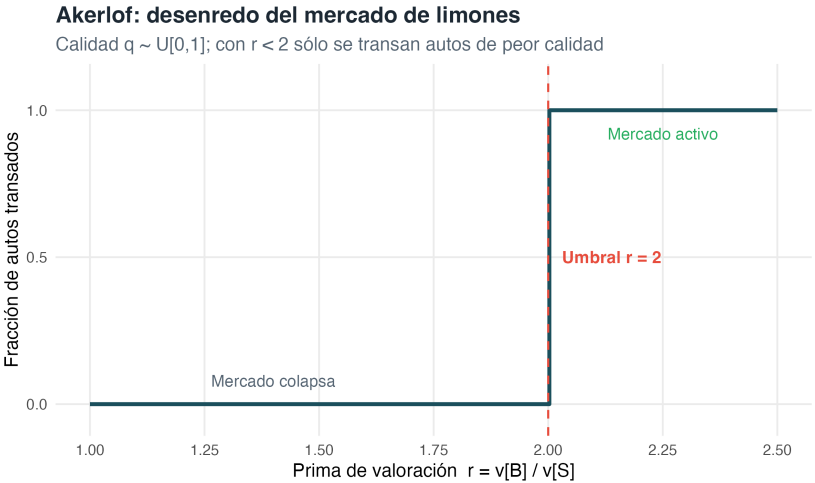
En equilibrio el comprador paga su valoración esperada condicional:

$$P \;=\; r \cdot E[q \mid q \leq P] \;=\; \frac{r}{2}\,P.$$

Condición de colapso

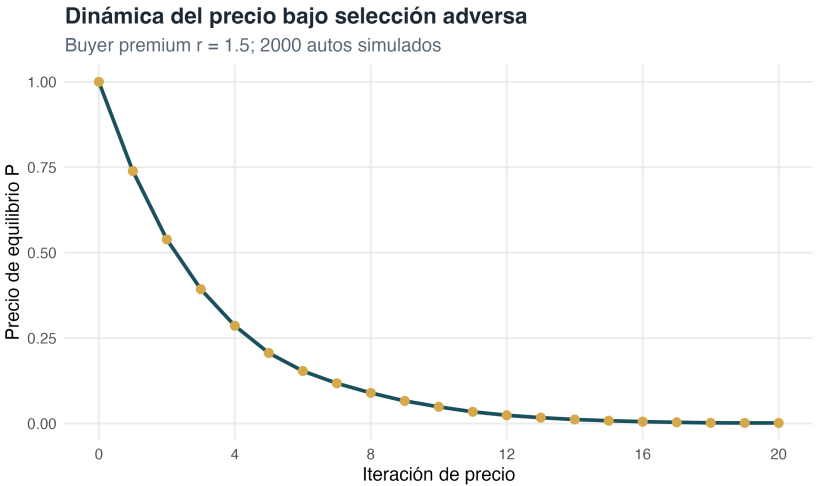
La ecuación sólo tiene solución $P > 0$ si $r \geq 2$. Si $r < 2$, el único equilibrio es $P^* = 0$: el mercado colapsa.

Desenredo del mercado: visualización



Si la prima de valoración $r = v_B/v_S$ cae bajo 2, ningún precio positivo sostiene un mercado activo.

Simulación: dinámica del precio



Con $r = 1.5$, 2000 autos simulados: iterar $P_{t+1} = r\,E[q \mid q \leq P_t]$ conduce a $P \to 0$.

Respuestas del mercado a la selección adversa

- **Garantías** y políticas de devolución (señal de calidad).
- **Reputación** del vendedor (CarMax, AutoKm, reseñas online).
- **Certificación** por terceros (inspección técnica, CarFax).
- **Regulación**: estándares obligatorios de divulgación.
- **Agrupación de riesgos**: seguros grupales obligatorios.

Aplicación

En salud privada en RD, la obligatoriedad del seguro familiar (SFS) evita que sólo los enfermos se inscriban, mitigando el colapso del pool.

Sección 2

Riesgo Moral y Agente-Principal

Riesgo moral: acción oculta

Definición

Una parte elige una acción no observable que afecta el pago de la otra.

Ejemplos:

- Asegurado que, teniendo cobertura, es menos cuidadoso.
- Empleado que, con salario fijo, reduce su esfuerzo.
- Deudor que, con crédito otorgado, asume proyectos más riesgosos.

Problema contractual: el contrato no puede condicionarse directamente en la acción e, sólo en el resultado observable y. Hay que diseñar **incentivos** para inducir la acción deseada.

Modelo agente-principal: planteamiento

Ingredientes.

- Agente elige esfuerzo $e \geq 0$ con costo $c(e) = \frac{1}{2}e^2$.
- Producto observable $y = e$; principal observa y, no e.
- Contrato lineal $w(y) = \alpha + \beta\, y$.
- Utilidad del agente: $U_A = w - c(e)$; reserva $\overline{U} = 0$.
- Beneficio del principal: $\pi = y - w$.

Dos restricciones clave

$$\begin{aligned} &(\text{IR}) \quad w(e^*) - c(e^*) \;\geq\; \overline{U} \\ &(\text{IC}) \quad e^* \;\in\; \arg\max_{e}\; w(e) - c(e) \end{aligned}$$

Solución al modelo agente-principal

Paso 1 - IC. El agente maximiza $\alpha + \beta e - \frac{1}{2}e^2$, lo que da

$$e^*(\beta) \;=\; \beta.$$

Paso 2 - IR activa. En el óptimo, $\alpha + \frac{1}{2}\beta^2 = 0$, es decir $\alpha = -\frac{1}{2}\beta^2$.

Paso 3 - Principal. Sustituyendo,

$$\pi(\beta) \;=\; e^* - w \;=\; \beta - \alpha - \beta^2 \;=\; \beta - \tfrac{1}{2}\beta^2.$$

CPO: $\pi'(\beta) = 1 - \beta = 0 \;\Rightarrow\; \beta^* = 1$.

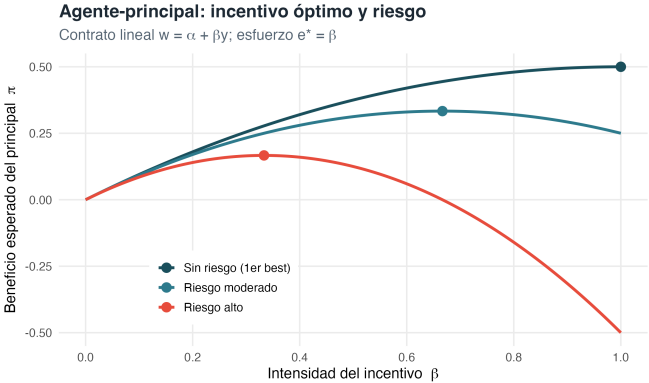
Primer mejor con agente neutral al riesgo

$\beta^* = 1$: el agente es el *residual claimant* y elige $e = 1$, el nivel eficiente. El principal simplemente cobra la "renta fija" $-\alpha$.

Incentivos vs. riesgo

Con agente averso al riesgo e incertidumbre $y = e + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$:

$$\pi(\beta) = \beta - \tfrac{1}{2}\beta^2 - \tfrac{1}{2}\rho\sigma^2\beta^2, \quad \beta^* = \frac{1}{1+\rho\sigma^2}.$$



A mayor riesgo o aversión, menor intensidad del incentivo: **trade-off incentivos–seguro**.

Sección 3

Señalización y Diseño de Mecanismos

Señalización: idea de Spence (1973)

Problema. Los trabajadores conocen su productividad; las firmas no.

Idea. Los trabajadores productivos pueden **señalizar** su tipo adoptando una acción costosa - la educación e - cuyo costo marginal es **menor** para los más productivos.

Condición de ordenamiento único

$$\left.\frac{\partial c}{\partial e}\right|_H < \left.\frac{\partial c}{\partial e}\right|_L$$

La educación no necesita ser *productiva*: basta con que sea más costosa para el tipo de baja productividad.

Equilibrio separador: ejemplo

Dos tipos con productividades $w_H = 2$, $w_L = 1$ y costos

$$c_H(e) = \frac{e}{2}, \qquad c_L(e) = e.$$

Firmas (competitivas) pagan $w(e) = 2$ si $e \geq e^*$, y $w(e) = 1$ si no.

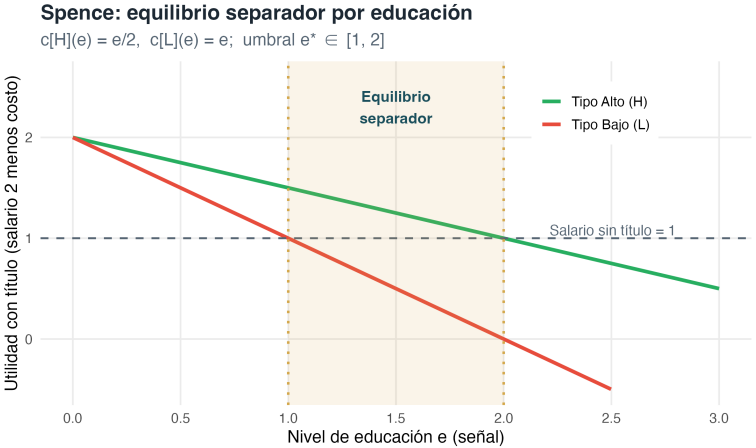
Incentivos para separación:

$$\begin{aligned} \text{(L no imita a H):} \quad & 1 \geq 2 - e^* & \Rightarrow \quad & e^* \geq 1 \\ \text{(H prefiere educarse):} \quad & 2 - \frac{e^*}{2} \geq 1 & \Rightarrow \quad & e^* \leq 2 \end{aligned}$$

Equilibrio separador

Cualquier $e^* \in [1, 2]$ sostiene un equilibrio separador. El más eficiente (menor costo de señal) es $e^* = 1$.

Spence: visualización



La franja dorada marca los umbrales e^*: H obtiene utilidad neta ≥ 1 y L prefiere no educarse.

Diseño de mecanismos: idea clave

Problema del principal: no conoce el tipo del agente. Quiere diseñar un menú de contratos $\{(y_\theta, w_\theta)\}$ tal que cada tipo *se auto-seleccione* en el contrato pensado para él.

Principio de revelación

Sin pérdida de generalidad, basta con buscar mecanismos directos y veraces: el agente anuncia su tipo y el mecanismo respeta las restricciones IR e IC para cada tipo.

Aplicaciones:

- Tarifas no-lineales (segunda-grado de discriminación).
- Subastas óptimas (Myerson).
- Regulación de monopolios naturales.

Sección 4

Aplicaciones

Seguros: selección adversa y riesgo moral juntos

Selección adversa. Los individuos más riesgosos son los que más demandan seguro $\Rightarrow$ primas altas, sanos se retiran, pool empeora.

Riesgo moral. Con cobertura total, el asegurado reduce el cuidado.

Respuestas del mercado y la regulación

- **Deducibles** y **copagos**: mantienen al asegurado con *skin in the game*.
- **Primas basadas en riesgo**: separan tipos.
- **Cobertura obligatoria**: agrupa toda la población (SFS, ARS en RD; ACA en EE.UU.).
- **Períodos de carencia** y cuestionarios médicos.

Crédito y mercados financieros

Problemas simultáneos:

- **Selección adversa** (Stiglitz–Weiss): al subir la tasa de interés, sólo quedan los proyectos más riesgosos. $\Rightarrow$ los bancos **racionan crédito** en lugar de subir i al nivel de mercado.
- **Riesgo moral**: una vez otorgado el préstamo, el deudor puede elegir proyectos más arriesgados.

Mecanismos observados

Colateral, historial crediticio, covenants, *equity* del dueño, plazos cortos con renovación, relaciones bancarias de largo plazo.

Mercados financieros: la crisis 2008 puede leerse como una masiva falla de información (MBS opacos, *ratings* inflados).

Síntesis

Selección adversa

- Tipo oculto *antes*
- Akerlof (lemons)
- Remedios: señal, screening, obligatoriedad

Riesgo moral

- Acción oculta *después*
- Agente-principal
- Trade-off incentivo–seguro

Señalización (Spence)

- Acción costosa que identifica al tipo
- Condición de ordenamiento único
- Equilibrios múltiples

Diseño de mecanismos

- Menús auto-seleccionables
- Principio de revelación
- IR + IC

Mensaje central

La información es una **variable económica**: su distribución determina qué transacciones ocurren, cómo se asignan riesgos y quién captura el excedente.

Referencias y lecturas

- Varian, H. R. (2016). *Microeconomía intermedia*, Cap. 38.
- Akerlof, G. (1970). The market for lemons. *QJE*, 84(3).
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *QJE*, 87(3).
- Rothschild, M. & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in competitive insurance markets. *QJE*, 90(4).
- Stiglitz, J. & Weiss, A. (1981). Credit rationing with imperfect information. *AER*, 71(3).

¿Preguntas?